

KUN 2 · 13:00 — 14:00

MURAKKAB AI JARAYONLARI — PIPELINE VA DEBUG.

— Bitta promtdan ko'p bosqichli, qayta ishga tushirsa
ham xato qilmaydigan tizimga.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

PIPELINE

Nima uchun bitta prompt yetmaydi. Bosqichlarga bo'lish — aniqlik, tekshiruv va idempotent dizayn manbai.

~13 DAQ

02

KLASSIFIKATOR BOT TAHLILI

9-modulda qurgan klassifikator botni endi production'ga olib chiqamiz — 7 ta bosqichni bittama-bitta ochib, har birida nimani kutishni belgilaymiz.

~8 DAQ

03

DEBUGGING

Logging, replay, idempotency, narx optimizatsiyasi va branching. Pipeline buzilsa qanday topish va qayta ishga tushirish.

~18 DAQ

04

AMALIYOT

Real bug-hunt mashqi — ekranda buzilgan log. Debug checklistni birga to'ldiramiz, production tayyorligini baholaymiz.

~17 DAQ

HOOK · 9-MODULDAN DAVOM

BITTA PROMT YETMAYDI — CHUNKI **BIR NECHTA ISH** QILADI.

— Klassifikator botingizga "matnni o'qi, tasnifla, operator tanla, Sheets'ga yoz, mijozga javob ber" deb bitta prompt yozsangiz — debug qila olmaysiz. Xato qayerda ekanini bilmaysiz. Qayta ishga tushirsangiz mijozga 2 ta xat yuboradi.

✗ BITTA PROMTLI BOT

"HAMMASI BIR OYNADA"

Xabar kirdi → Gemini "tushun, tasnifla, operator top, ariza yoz, mijozga javob ber" — bitta uzun prompt.

Xato yuz berdi. Qaysi bosqichda? Bilmaymiz. Qayta yuborsak, takrorlanadi.

→ QORA QUTI · DEBUG IMKONSIZ

✓ 7-BOSQICHLI PIPELINE

"HAR BOSQICH — ALOHIDA"

Xabar → tasniflash → operatorlar ro'yxatini o'qish → operator tanlash → ariza yozish → javob shakllantirish → yuborish. Har bosqich log qoldiradi, alohida qayta ishga tushadi.

Xato 5-bosqichda — faqat shu bosqichdan qaytadan ishlatamiz, oldingi natijalar saqlanib qoladi.

→ TEKSHIRUVCHAN · IDEMPOTENT

NIMA UCHUN PIPELINE — UCH **AMALIY SABAB.**

— Pipeline — bu shunchaki moda emas, mas'uliyatli yechim. Bank uchun har bosqich nima uchun kerakligini aniq tushunish shart.

1.

ANIQROQ

Har bosqich bitta vazifa qiladi — LLM faqat tasniflaydi, Code faqat operator tanlaydi. Promtlar qisqaradi, sifat ortadi.

MISOL · LLM'da xato bo'lsa — to'xtatamiz, Sheets'da xato bo'lsa — qayta urinib ko'ramiz

2.

TEKSHIRUVCHAN

Har bosqichdan keyin natija saqlanadi. Buzilgan joyni logdan topish mumkin. Audit uchun zarur.

MISOL · muvofiqlik auditori "qaysi qadamda toifa aniqlandi?" — 5 sekundda javob

3.

TAKRORLANSA HAM XAVFSIZ

Bir mijoz xabari qayta kelsa ham Applications'da bitta yozuv qoladi, mijozga ortiqcha xat ketmaydi. Keyingi slaydda buni rasmiy atama bilan nomlaymiz.

MISOL · message_id orqali tekshiruv · keyingi slaydda batafsil

BANKIR UCHUN AI LUG'ATI

IKKI ATAMA — MODULNING POYDEVORI.

— Bu atamalar 12-modulda kiritiladi va keyingi modullarda qayta-qayta uchraydi. Bir marta tushunsak — qolgani osonroq.

PIPELINE

KO'P BOSQICHLI AI ZANJIRI

Bir vazifani **bir nechta ketma-ket bosqichga** bo'lish. Har bosqich alohida prompt yoki dastur, har bosqich log qoldiradi.

BANK MISOL · Klassifikator: Telegram → LLM → Sheets read → operator tanlash → ariza yozish → javob (7 bosqich)

IDEMPOTENT DESIGN

QAYTA ISHGA TUSHIRILSA HAM XATOSIZ

Bir xil kirish — **bir xil chiqish**. Bir mijoz xabarini 10 marta yuborsangiz, Applications'da bitta ariza yoziladi. Mijozga bitta xat ketadi.

MEXANIZM · har xabarga *unique message_id* beriladi, ishlangan ID'lar saqlanadi

IDEMPOTENCY REAL MISOLDA — "2 MARTA XAT" MUAMMOSI.

— Mijoz Telegram'ga "Avtokredit kerak" deb yubordi, tarmoq uzildi.
Telegram "kelmadi" deb o'yladi va qayta yubordi. Endi tasavvur qiling: nima bo'ladi?

✗ IDEMPOTENT EMAS

HECH QANDAY TEKSHIRUV YO'Q

14:02 · Xabar #1 keldi → Applications #A-001 + operatorga bildirishnoma → mijozga "qabul qilindi" xati

14:02 · Xabar #1 yana keldi (retry) → Applications #A-002 + ikkinchi operatorga bildirishnoma → mijozga yana "qabul qilindi" xati

→ 2 TA ARIZA · 2 TA XAT · ISHONCH YO'QOLISHI

✓ IDEMPOTENT DIZAYN

CHAT_ID + MESSAGE_ID BILAN TEKSHIRUV

14:02 · Xabar id=A4F2 keldi → tekshirildi: yangi → Applications #A-001 → xat ketdi

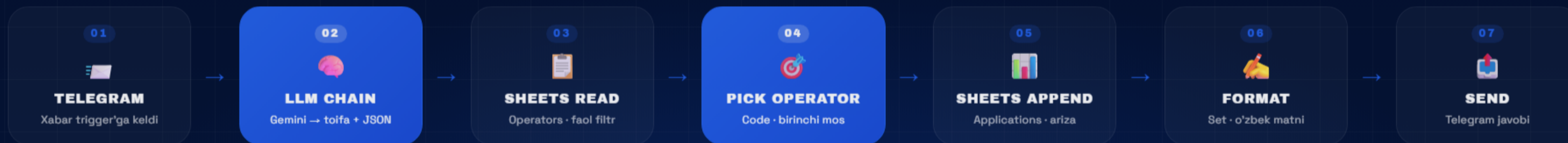
14:02 · id=A4F2 yana keldi → tekshirildi: *allaqachon ishlangan* → eski natija qaytariladi

→ 1 TA ARIZA · 1 TA XAT · ISHONCH SAQLANDI

9-MODULDAN DAVOM · BOTS/01_CLASSIFIER_BOT

KLASSIFIKATOR BOT — 7 BOSQICHLI PIPELINE.

— Mijoz Telegram'ga xabar yozdi. Foydalanuvchi uchun bitta amal — ichida 7 bosqich. 9-modulda bu demo flow edi; production versiyada har bosqich log qoldirishi, xato bo'lsa shu joydan qayta davom etishi kerak.



→ 02 va 04 — qaror chiqaruvchi bosqichlar (02 Gemini — pullik, 04 Code — logika). 01, 03, 05, 06, 07 — integratsiya va tezkor logika.

HAR BOSQICH — O'ZINING XATO TURI.

— Pipeline'ning qadri shu — biz xatoning *turini* aniq biladigan bo'lamiz. Har turi uchun alohida yechim.



1 - LLM XATOSI

Gemini noto'g'ri toifa berdi yoki JSON sxemaga mos bo'lmagan javob qaytardi.

YECHIM · *Output Parser sxemani qattiq tekshiradi · qayta urinish + temperature 0.2*



2 - SHEETS MAVJUD EMAS

Google Sheets API kechikdi (5xx) yoki rate-limit'ga tushdi (429).

YECHIM · *3 marta qayta urinish (kutish bilan) · oxirida fallback "operator keyinroq"*



3 - MOS OPERATOR YO'Q

Toifa uchun faol operator topilmadi (active=FALSE yoki qator yo'q).

YECHIM · *Code'da "Tayinlanmagan" fallback · administratorga avtomatik xabar*



4 - TELEGRAM TIMEOUT

Mijozga javob yuborishda tarmoq xatosi (network · 503 · 429).

YECHIM · *ariza saqlangan · javob retry navbatga qo'yiladi · idempotent send*

DEBUG STRATEGY 1

LOGGING — QORA QUTINI OYDINLASHTIRISH.

— Har bosqich uchun 3 narsani yozib qo'yish: kirish, oraliq natija, xato konteksti. n8n'ning "Sheets log" node'i — yetarli boshlang'ich.

```
[2026-05-08 14:02:11] message_id=A4F2 chat_id=123456789 user=Murad
step=01 telegram_received text="Avtokredit olmoqchiman, 50 mln, 5 yilga"
step=02 llm_classify      ok      model=gemini-1.5-flash temp=0.2 tokens_in=64 tokens_out=58
                                json={category:"kredit", subject:"Avtokredit so'rovi", urgency:"medium"}
step=03 sheets_read_ops   ok      filter=category=kredit,active=TRUE rows=2
step=04 pick_operator     ok      chosen="Aziza Karimova" contact="+998 90 ..."
step=05 sheets_append_app warn    row=#A-318 yozildi duration=2.4s (sekin)
step=06 format_reply      ok      reply_len=187
step=07 telegram_send     FAIL    http=429 rate_limit retry_after=30s
                                // → ariza saqlangan, 30s dan keyin retry
```

→ Auditor 2 daqiqa ichida topadi: xato 7-bosqichda · sabab — Telegram rate-limit · ariza 5-bosqichda saqlanib qoldi.

DEBUG STRATEGY 2

REPLAY — TO'XTAGAN JOYDAN DAVOM.

— Pipeline 5-bosqichda buzildi. Boshidan boshlash kerakmi? Yo'q — agar har bosqich natijani saqlasak va idempotent bo'lsa, biz to'xtagan joydan davom etamiz.

✗ REPLAY STRATEGIYASI YO'Q

BOSHIDAN QAYTA BOSHLASH

Xatolik yuz berganda barcha bosqichlar 1-dan boshlanadi. Telegram qayta o'qiladi, LLM qayta chaqiriladi.

→ GEMINI NARXI 2 MARTA · SEKIN

✓ IDEMPOTENT + REPLAY

TO'XTAGAN JOYDAN DAVOM

5-bosqichdan davom etamiz. message_id bo'yicha eski tasniflash o'qiladi, LLM qayta chaqirilmaydi.

→ ARZON · TEZKOR · QAYTARILMAS

→ Texnik amaliyot: message_id bo'yicha (kirish, chiqish) juftligi Sheets'ga yoziladi. Replay shu ID bo'yicha eski natijani topadi — LLM chaqiruvi takrorlanmaydi.

PIPELINE + **NARX** — UCH QOIDA.

— Bitta promptli botda har so'rov bir xil narx. Pipeline — narxni 5–10 baravar tushiradi, agar 3 ta sodda qoidaga rioya qilsak.

1.

KICHIK MODEL BIRINCHI

5 toifaga tasniflash uchun Gemini Flash kifoya (10× arzon). Pro model faqat noaniq holatlar yoki sentiment tahlili kerak bo'lsa ishlatiladi.

MISOL · klassifikator default — Flash · "shikoyat" toifasida sentiment uchun Pro

2.

JADVALNI XOTIRADA SAQLASH

Operatorlar jadvali har xabarda qayta o'qilmasin — n8n'da 5 daqiqaga keshlanadi. Daqiqasiga 100 ta xabar kelganda, Sheets API chaqiruvi 95% ga kamayadi.

MISOL · Sheets Read · kesh=5 daq · operator yangilanishi 5 daq kechikadi (qabul qilinishi mumkin)

3.

ZAXIRA MODELGA O'TISH

Agar Pro javob bermasa yoki kechiksa — Flash'ga avtomatik o'tish. Klassifikatsiya doim ishlaydi.

MISOL · n8n'da "agar 5 sek'da javob yo'q → Flash" sharti · mijoz farqini sezmaydi

BRANCHING — SHOSHILINCH VS ODDIY ARIZA.

— Pipeline har doim bir xil yo'l bilan ketmaydi. Klassifikator muhimlik darajasini (urgency) allaqachon aniqlaydi — biz shu bo'yicha yo'l ajratamiz.

01 • TELEGRAM

Xabar keldi

02 • LLM CHAIN

Flash • toifa + urgency

AGAR URGENCY = HIGH?

HA • HIGH

03-07 • TEZ YO'L

Birinchi faol operator • darhol bildirishnoma • 5 daqiqada javob

YO'Q • LOW/MEDIUM

03-07 • STANDART

Toifa bo'yicha operator • email • 24 soat ichida

→ Misol: "kartam yo'qoldi" → urgency=high → Risk Officer'ga darhol SMS.
"filial soat nechagacha?" → urgency=low → standart yo'l.

PIPELINE QURISHDA **ENG TIPIK** XATOLAR.

✗ **AFSONA**

"**BITTA PROMTGA** hammasini sig'dirsam, sodda bo'ladi."

✓ **HAQIQAT**

SODDA EMAS, QORA QUTI. Aniq bosqichlar — debug, audit va xarajat uchun zarur.

✗ **AFSONA**

"**LOGGING SEKINLATADI**, production'da o'chirib qo'yamiz."

✓ **HAQIQAT**

LOGGING — ASOSIY SARMOYA. Bankda o'chiq log = audit yo'q = muvofiqlik muammosi.

✗ **AFSONA**

"**IDEMPOTENCY KEYINROQ** qo'shamiz, hozir ishlasa bo'ldi."

✓ **HAQIQAT**

BIRINCHI KUNDAN KERAK. Mijozga 2 ta xat ketishi sotsial xato — ishonchni qaytarib bo'lmaydi.

✗ **AFSONA**

"**PRO MODELNI** har joyda ishlatamiz — sifat muhim."

✓ **HAQIQAT**

10 BARAVAR QIMMAT — ko'p bosqich Flash'da ham ishlaydi. Pro — faqat fikrlash kerak bo'lganda.

INTERAKTIV · BUG-HUNT · 6 DAQ

LOGLARDA **XATO** NI TOPAMIZ.

```
[14:47:02] message_id=B7C9 chat_id=987654321 user=Sherzod
step=01 telegram_received text="Depozit ochmoqchiman, 50 mln so'm, 2 yilga"
step=02 llm_classify      ok  model=flash json={category:"depozit", subject:"Depozit ochish", urgency:"medium"}
step=03 sheets_read_ops  ok  filter=category=depozit,active=TRUE rows=1
step=04 pick_operator    ok  chosen="Dilfuza Nazarova"
step=05 sheets_append_app FAIL http=500 retry=1
step=05 sheets_append_app FAIL http=500 retry=2
step=05 sheets_append_app ok  row=#A-3318
step=06 format_reply     ok  reply_len=192
step=07 telegram_send    ok  sent_count=3 ← !
```

01 Xato qaysi bosqichda ko'rinadi va asl sababi nima?

02 Mijoz 3 ta tasdiq xati oldi. Idempotency qaysi bosqichda kerak edi?

— Pipeline buzilganda boshqa savol bermang. Aynan shu 6 ta — tartib bilan. Birinchi 2 daqiqada javobi topilmasa, undan keyin chuqurroq ketamiz.

AVVAL LOG'NI O'QING. Step raqami bilan FAIL qatorini toping.
Boshqa bosqichlarda muammo izlamang.

OLDINGI BOSQICHNING CHIQISHI shu bosqichga to'g'ri keldimi?
Format, ma'lumot tipi, til mosligi.

RETRY TARIXI. Ikkinchi urinishda o'tdimi? Vaqtinchalik (network) yoki doimiy xato.

MIJOZGA ORTIQCHA XAT KETDIMI? Applications'da takroriy yozuv bormi? message_id tekshiruvi to'g'rimi?

YAQINDA YANGILASH BO'LDIMI? Schema yangilandimi? Few-shot misollar to'g'rimi? Versiyani solishtirish.

ESKI NATIJALARNI yangidan ishlatib bo'ladimi? Yo'q bo'lsa — keyingi pipeline'da bu imkonni qo'ying.

PRODUCTION'GA TAYYOR — YOKI **TAYYOR EMAS**.

— Bu ro'yxatni 9-modulda qurgan klassifikator botga (yoki har qanday boshqa botga) tatbiq eting. 5 ta "Ha" bo'lmasa — pilot rejimida qoldiring.

✓ **TAYYOR — QO'YIB YUBORSA BO'LADI**

- Har bosqich alohida log qoldiradi (message_id + chat_id bilan)
- message_id orqali idempotency tekshiruvi bor (Sheets'da dublikatlarni tozalash)
- Output Parser orqali sxemani qat'iy tekshirish · 5 ta toifa bo'yicha
- Fallback model (Pro → Flash) va Sheets retry sozlangan
- Bankir uchun "qaysi bosqichda nima bo'ldi" hisoboti oson topiladi

✗ **TAYYOR EMAS — PILOTDA QOLING**

- Bitta uzun prompt — bosqichlar yo'q
- Log faqat error'da yoziladi, oraliq natija yo'q
- Retry yo'q yoki idempotency'siz retry — mijozga takror xat
- Har bir so'rov Pro modelda — 5–10× ortiqcha xarajat shart emas
- Schema yo'q — "har xil maydonlar" Applications'ga tushadi

3 TA ASOSIY

- 💡 **9-MODULDA QURDINGIZ — ENDI PRODUCTION'GA.** Klassifikator botingiz "ishlaydi" dan "doim ishlaydi" ga o'tishi uchun pipeline + log + idempotency kerak.
 - 💡 **IDEMPOTENCY — BIRINCHI KUNDAN.** message_id orqali tekshiruv. Mijozga 2 ta xat ketishi — mijoz ishonchini butunlay yo'qotish.
 - 💡 **13-MODULDA — SHU CHECKLIST BILAN.** Real bank keyslarini o'qiymiz: qayerda pipeline bor, qayerda log bor, retry idempotentmi, branch biznes qoidasiga bo'ysunadimi, xarajat nazoratdami? 14-modulda — quruh loyihangiz.

PIPELINE ko'p bosqichli AI ish zanjiri **IDEMPOTENT DESIGN** qayta ishga tushsa ham bitta natija



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](#)